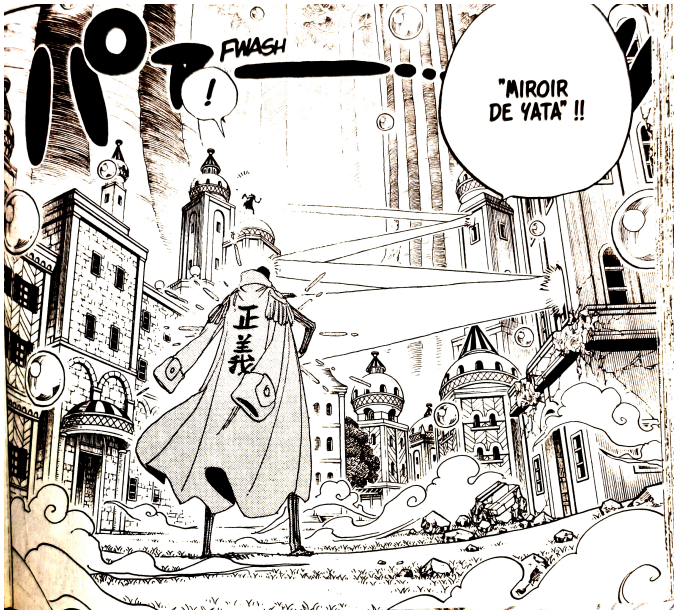
Cours de Physique

Optique géométrique

Romain BERTHELARD



Kizaru, détenteur du fruit de type logia de la lumière, ***One Piece (Tome 52), Eiichiro Oda***

Légende des paragraphes :

♢ À apprendre (définition, concept)

♠ Résultat à savoir démontrer, exploiter, expliquer

♣ Théorème, principe, résultat admis

2025-2026
MPII — Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon

Table des matières

1 Lois de l'optique géométrique **1**
1.1 Nature de la lumière . . . 1
1.2 Éléments de spectroscopie . . . 2
1.3 Réflexion et réfraction . . . 3
1.3.1 Lois de l'optique . . . 3
1.3.2 Fibre optique à saut d'indice . . . 4

2 Formation des images **5**
2.1 Stigmatisme et aplanétisme . . . 5
2.2 Relations de conjugaison . . . 6

3 Lentilles minces **7**
3.1 Caractéristiques des lentilles minces . . . 7
3.2 Construction des images par une lentille mince . . . 9
3.3 Relations des lentilles . . . 10
3.4 Image d'un objet réel par une lentille mince . . . 10
3.5 Focométrie . . . 11

4 Dispositifs optiques classiques **13**
4.1 L'œil . . . 13
4.2 La lunette astronomique . . . 14

Chapitre OG1 Lois de l'optique géométrique

1.1 Nature de la lumière

♢ Lumière

- Anciennement : c'est le phénomène responsable de la sensation visible par l'œil.
- Actuellement : désigne les **ondes électromagnétiques** dont la fréquence appartient au domaine visible ($\rightarrow$ *spectre visible*)
- **Photon** : particule quantique, de masse et charge électrique nulles, associée au champ électromagnétique. Son énergie est proportionnelle à la fréquence de l'onde ($\rightarrow$ *relation de Planck :* $E = h\,\nu$).

♢ Source lumineuse primaire

C'est un objet ou un corps qui émet sa propre lumière.
Exemples : un corps incandescent, une lampe spectrale, un laser.

♢ Source lumineuse secondaire

C'est un objet qui est perceptible parce qu'il réfléchit ou diffuse la lumière d'une source primaire. Il n'émet pas sa propre lumière, il renvoie une partie de celle qu'il a reçu.

♣ Modèle de la source ponctuelle

- Source lumineuse **assimilable** à un point.
- En pratique : dimension angulaire faible (donc source lointaine et/ou petite)
- Acuité visuelle : $\Delta\theta \simeq 2{,}7 \times 10^{-4}$ rad pour l'œil normal. Cette valeur donne un critère pratique : le diamètre angulaire α de la source doit être tel que $\alpha < \Delta\theta$.

♢ Propagation de la lumière

La lumière n'est pas un phénomène instantané. Elle voyage depuis la source jusqu'à un objet ou un détecteur en voyageant dans le vide ou bien dans un milieu matériel transparent (air, eau, verre).

♢ Célérité dans le vide

La lumière se propage dans le vide à la vitesse : $c = 299\,792\,458$ m$\cdot$s^{-1} $\simeq 3{,}00 \times 10^{8}$ m$\cdot$s^{-1}
Aucune vitesse ayant un sens physique n'est plus élevée que c.

♢ Rayon lumineux

- C'est un modèle qui matérialise la région de l'espace traversée par un pinceau de lumière très fin.
- Pour que le modèle soit valide, il faut que la longueur d'onde (λ) soit très petite devant la dimension (D) des obstacles ou des ouvertures rencontrées : $\lambda \ll D$. On néglige ainsi les phénomènes de diffraction ($\rightarrow$ *voir chapitres sur les ondes*)
- Dans un milieu **homogène** (*ex : vide*) la trajectoire est une **droite**.
- Dans un milieu inhomogène (*ex : dans l'air en présence d'un gradient de température*) la trajectoire est **courbe**.
- Un rayon lumineux n'est pas affecté par la présence d'autres rayons lumineux.
- **Principe de retour inverse** : dans un milieu transparent et isotrope, le trajet de la lumière est indépendant du sens de parcours.

1.2 Éléments de spectroscopie

♢ Longueur d'onde

Plus petite distance entre deux motifs de l'onde lumineuse.

♢ Couleur

- Sensation visuelle résultant de l'interprétation du cerveau vis à vis de l'excitation des cellules réceptrices (cônes) de la rétine.
- On peut associer une longueur d'onde lumineuse à une couleur, mais la réciproque n'est pas nécessairement vraie.

♢ Domaine visible de longueurs d'onde

Le domaine visible s'étend de $400\ \text{nm}$ (sensation colorée violette) à $800\ \text{nm}$ (sensation colorée rouge). En-dessous de $400\ \text{nm}$, c'est le domaine ultra-violet. Au-dessus de $800\ \text{nm}$, c'est le domaine infrarouge.

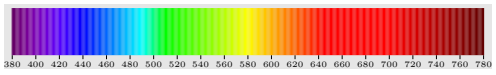
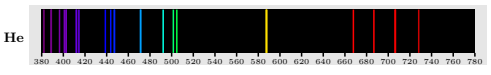
λ	Couleur perçue
$380 - 455\ \text{nm}$	violet
$455 - 492\ \text{nm}$	bleu
$492 - 577\ \text{nm}$	vert
$577 - 597\ \text{nm}$	jaune
$597 - 622\ \text{nm}$	orange
$622 - 780\ \text{nm}$	rouge

♢ Spectre

C'est la description d'un signal, d'une onde, en fonction des fréquences ou des longueurs d'ondes qui le composent.

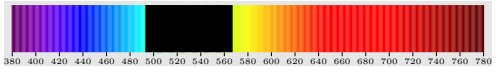
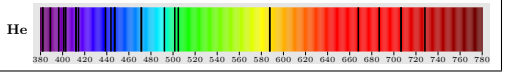
♢ Spectres d'émission

C'est le spectre de la lumière émise par une source primaire. Les longueurs d'onde émises renseignent sur la composition chimique de la source.

Type de spectre	Caractéristiques	Provenance	Exemple de spectre
Continu	Pas de séparation d'une couleur à l'autre.	Origine thermique : corps à température élevée comme une étoile, ou du métal chauffé lors d'une forge, ou un filament d'ampoule.	
Discret	Raies séparées	Origine atomique : lors de la désexcitation de son cortège électronique, des atomes émettent des longueurs d'onde spécifiques.	

♢ Spectres d'absorption

C'est le spectre de la lumière qui a été transmise par un milieu capable d'en absorber une partie. Les longueurs d'onde absorbées renseignent la nature (physique ou chimique) de la source.

Type de spectre	Caractéristiques	Origine	Exemple de spectre
Bandes	Certaines bandes sont manquantes.	Des molécules complexes présentes dans un solvant peuvent absorber tout un intervalle de longueurs d'ondes.	
Discret	Seules certaines raies sont manquantes.	Certains atomes n'absorbent que des longueurs d'ondes précises.	

1.3 RÉFLEXION ET RÉFRACTION

1.3.1 Lois de l'optique

♢ Indice optique (ou de réfraction)

- Il caractérise la manière dont une onde se propage dans un milieu matériel.
- Il peut dépendre de la fréquence de l'onde ($\rightarrow$ *dispersion*).

$$n \overset{\text{déf.}}{=} \frac{c}{v} \geq 1$$

n : indice optique (sans unité)
c : célérité dans le vide
v : célérité dans le milieu matériel

♢ Quelques valeurs d'indice optique

Milieu	vide	air	eau	verre crown	verre flint	diamant
n	1	1,000 29	1,333	1,52	1,65	2,4

♢ Milieu transparent/opaque

Un milieu **transparent** laisse passer la lumière. Un milieu **opaque** empêche sa propagation.

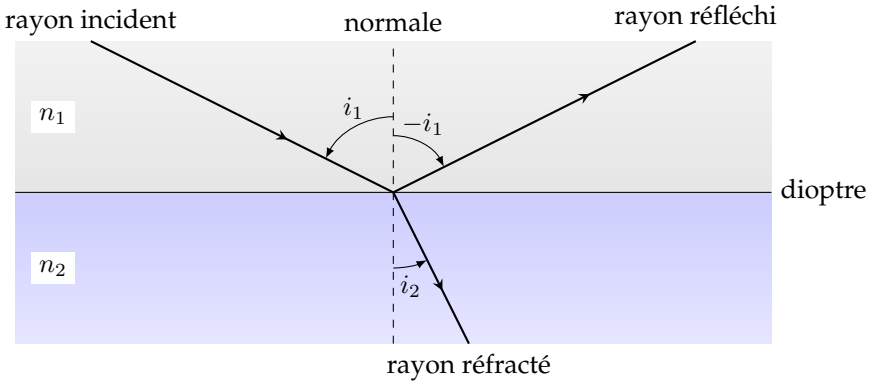
♢ Dioptre

C'est la séparation entre deux milieux transparents.

♣ Lois de Snell-Descartes

Soit un rayon lumineux qui arrive à l'interface entre deux milieux différents :

- Le phénomène se déroule intégralement **dans le plan d'incidence**, qui est défini par le rayon incident et la normale au dioptre.
- Le rayon est nécessairement **réfléchi** : l'angle de réflexion est opposé à celui d'incidence.
- Le rayon peut être **réfracté** : l'angle du rayon par rapport à la normale au dioptre est **modifié** et il est donné par la **relation de Snell-Descartes** (admise).



Relation de la réfraction	$n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$

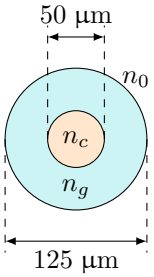
Indices des milieux	Réflexion	Réfraction
$n_1 < n_2$	Oui	Oui
$n_1 > n_2$	Oui	$\sin(i_1) < \frac{n_2}{n_1}$

1.3.2 Fibre optique à saut d'indice

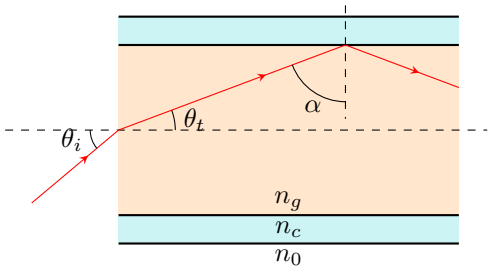
♢ Fibre optique

- Constituée d'un **cœur** cylindrique de petit diamètre en verre ou en quartz de d'indice n_c.
- Pour protéger le cœur des poussières et des pertes, une **gaine** d'indice $n_g < n_c$ entoure le cœur.
- La propagation d'un signal exploite le phénomène de **réflexion totale**.

♢ Fibre optique à saut d'indice



COUPE TRANSVERSALE



COUPE LONGITUDINALE

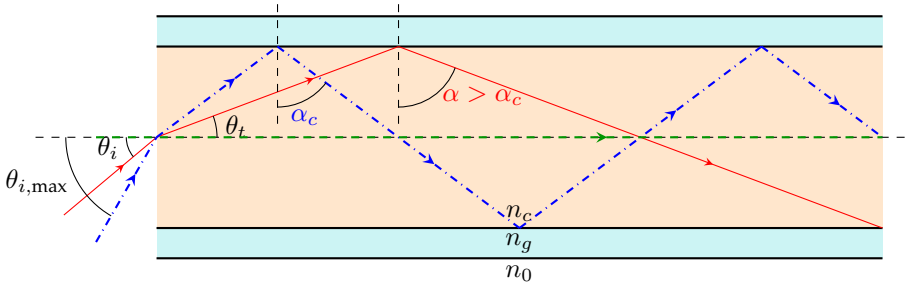
♠ Ouverture numérique

Pour que la réflexion totale ait lieu, il faut que l'angle d'incidence à l'entrée de la fibre soit assez petit pour que l'angle α à l'interface cœur/gaine soit assez grand.

$$\sin(\alpha_c) = \frac{n_g}{n_c}$$

$$\sin(\theta_{\text{i, max}}) = \sqrt{\frac{n_c^2 - n_g^2}{n_0^2}}$$

α_c : angle critique de réflexion totale cœur-gaine
$\theta_{\text{i, max}}$: angle d'incidence maximal
$n_0 = 1{,}00$: indice extérieur
n_c : indice optique du cœur
n_g : indice optique de la gaine



♢ Modes de la fibre

Mode axial : $\theta_i = 0$. Une valeur faible de θ_i correspond à un mode faible (peu de rebonds). Une valeur élevée de θ_i correspond à un mode élevé (nombreux rebonds).

♠ Dispersion intermodale

Pour chaque valeur de θ_i, un rayon met un temps différent pour se propager dans la fibre. Les modes d'ordre élevé se propagent moins vite et un signal peut s'en trouver dégradé en sortie de fibre.

$$\Delta t = \frac{n_c\, L}{c}\left(\frac{n_c - n_g}{n_g}\right)$$

Δt : différence de durée propagation entre le mode axial et le mode le plus élevé [s]
c : vitesse de la lumière dans le vide [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$]
L : longueur de la fibre [m]
n_c : indice du cœur [sans unité]
n_g : indice de la gaine [sans unité]

Chapitre OG2 Formation des images

2.1 Stigmatisme et aplanétisme

♢ Système optique

Ensemble de milieux transparents (généralement homogènes et isotropes) séparées par des surfaces réfractantes (dioptres) ou réfléchissantes (miroirs).

♢ Système centré

Système optique dont les dioptres et les miroirs qui le composent ont le même axe de révolution. Cette axe est appelé **axe principal** (ou axe optique).

♢ Point objet

Tout point dont la lumière est issue.

♢ Point image

Point vers lequel la lumière converge à partir du point objet.

♢ Réel ou virtuel

Espace objet réel	Espace situé **avant** la face d'**entrée** du système. Les rayons lumineux proviennent véritablement des points objets qui y sont situés.
Espace objet virtuel	Espace situé **après** la face d'**entrée** du système. Les points objets sont déduits du prolongement des rayons lumineux.
Espace image réel	Espace situé **après** la face de **sortie** du système. Les rayons lumineux convergent véritablement vers les points images qui s'y trouvent.
Espace image virtuel	Espace situé **avant** la face de **sortie** du système. Les points images sont déduits du prolongement des rayons lumineux.

♢ Stigmatisme rigoureux

Une image se forme si chaque partie A d'un objet, assimilée à une source ponctuelle, donne naissance à un faisceau convergent vers un unique point A'.

- A' est le **conjugué** de A.
- A et A' forment un couple de points conjugués.
- Le système est **rigoureusement stigmatique** pour le couple (A, A').
- Tout rayon issu de A passe par A'.

Le seul système rigoureusement stigmatique est **le miroir plan**.

♢ Stigmatisme approché

Tout rayon provenant de A (point objet) passe au **voisinage** du point image A'.

♢ Astigmatisme

Les rayons issus d'un même point ne convergent pas en un point unique.

♢ Aplanétisme

Un objet AB situé dans le plan perpendiculaire à l'axe optique donne une image $A'B'$ plane perpendiculaire à l'axe optique.

♣ Conditions de Gauss

- Les rayons lumineux sont peu inclinés ($< 10°$) par rapport à l'axe optique (ou à la normale au dioptre).
- Les rayons sont **paraxiaux** (proches de l'axe optique).

2.2 Relations de conjugaison

♢ Relation de conjugaison

C'est une relation qui lie la position de l'objet à cette de son image par un système optique stigmatique. On dit que les points objet A et image A' sont **conjugués**.

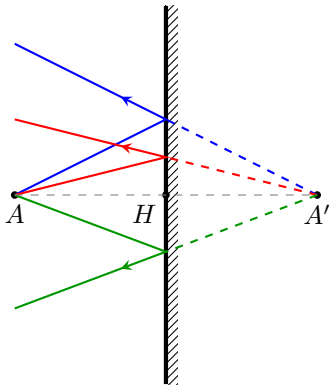
♢ Distance algébrique

Distance entre des points situés sur un même axe, dotée d'un signe qui indique leur position relative.

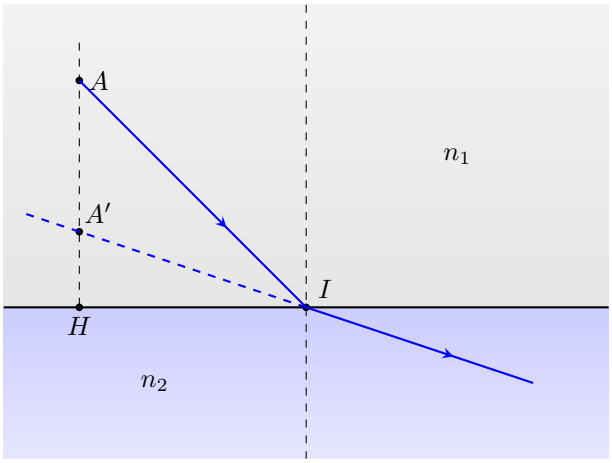
Distance	$AB = 3$ cm	Il y a 3 cm entre les points A et B.
Distance algébrique	$\overline{AB} = 3$ cm	A est **avant** B car $\overline{AB} > 0$.
Distance algébrique	$\overline{BA} = -\overline{AB} = -3$ cm	B est **après** A car $\overline{BA} < 0$.

♠ Relation de conjugaison du miroir plan

- Le miroir plan est le seul dioptre rigoureusement stigmatique.
- L'image A' d'un objet A ponctuel est son symétrique par rapport au plan formé par le miroir.
- L'image A' est virtuelle.
- Relation de conjugaison : pour H appartenant au miroir : $\boxed{\overline{HA} + \overline{HA'} = 0}$

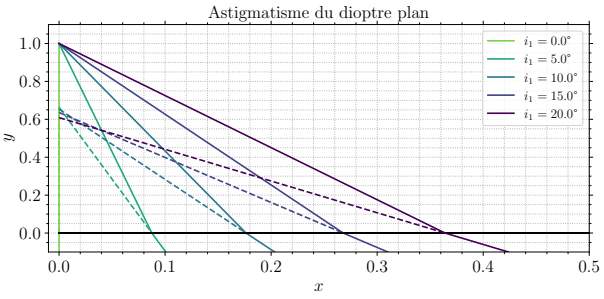


♠ Relation de conjugaison du dioptre plan



- Dans les conditions de Gauss, le dioptre plan réalise un **stigmatisme approché**.
- L'image A' d'un objet ponctuel A est située sur la droite parallèle à la normale au dioptre qui passe par A.

$$\frac{n_1}{\overline{HA}} = \frac{n_2}{\overline{HA'}}$$



Chapitre OG3 Lentilles minces

3.1 Caractéristiques des lentilles minces

♢ Lentilles sphériques

Système optique ayant une symétrie de révolution autour d'un axe optique. Il est limité par deux dioptres dont l'un au moins est sphérique.

♢ Lentille mince

Une lentille est dite mince lorsque les deux sommets des dioptres peuvent être considérés comme à peu près confondus. Mathématiquement les conditions suivantes sont respectées :

$$d \ll R_1 \qquad d \ll R_2 \qquad d \ll |R_1 - R_2|$$

où d est la distance entre les sommets des dioptres, R_1 et R_2 sont les rayons de courbure des dioptres.

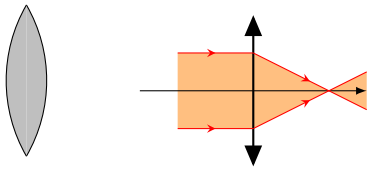
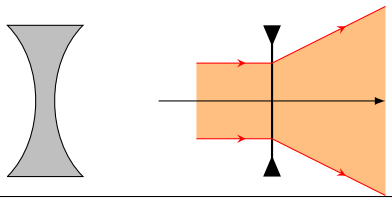
♢ Axe optique

C'est l'axe qui passe par le centre des deux dioptres et les deux sommets. C'est l'axe de révolution des lentilles.

♢ Stigmatisme des lentilles

Il est approché dans les conditions de Gauss.

♢ Types de lentille

Type	Convergente	Divergente
Forme	bords minces	bords épais
Effet	rapproche les rayons lumineux	écarte les rayons lumineux
Schéma et symbole		
Distance focale	$f' > 0$	$f' < 0$

♢ Distance focale

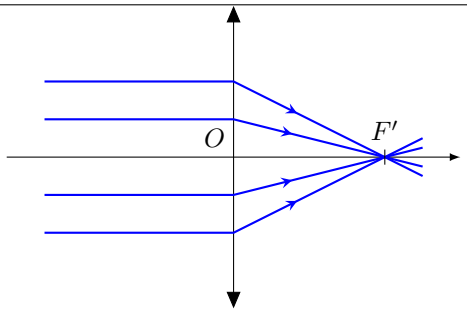
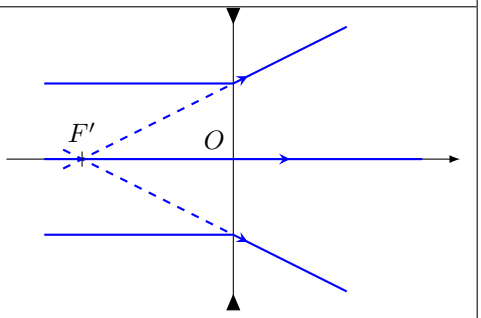
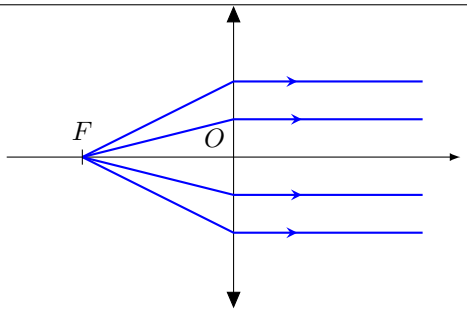
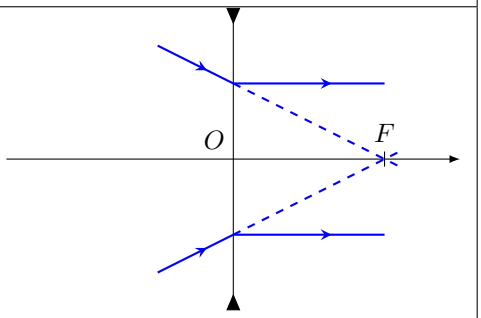
- C'est la distance entre le centre optique (O) de la lentille et le foyer image (F').
- On note $f' \overset{\text{déf.}}{=} \overline{OF'} = -\overline{OF}$, quel que soit le type de lentille mince (convergente ou divergente).
- On remarque que F et F' sont symétriques l'un de l'autre par rapport à O.

♢ Vergence d'une lentille

Grandeur algébrique définie à partir de la distance focale d'une lentille mince. Elle est mesurée en **dioptrie** (symbole : δ).

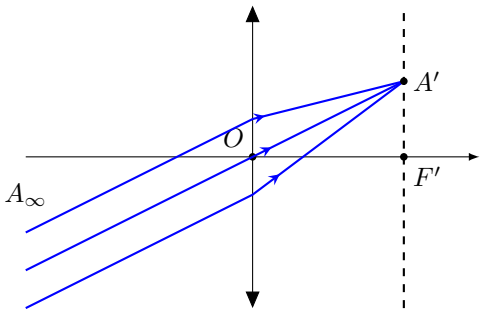
$$C \overset{\text{déf.}}{=} \frac{1}{f'} \qquad 1\ \delta = 1\ \text{m}^{-1}$$

♢ Foyers d'une lentille

Lentille	convergente	divergente
Foyer image		
Foyer objet		

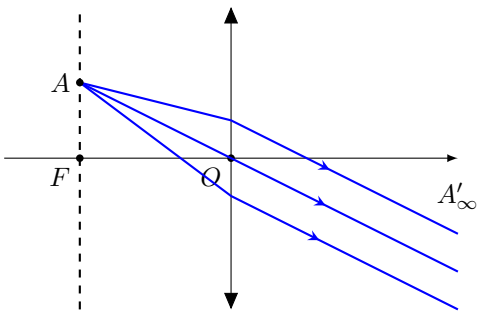
♢ Foyer image (F') et plan focal image

- Le foyer image F' est le point de l'axe optique où se forme l'image d'un objet situé à l'infini sur l'axe optique.
- Tout rayon de l'espace objet parallèle à l'axe optique émerge en passant par F'.
- Le **plan focal image** est le plan parallèle à la lentille qui contient F'.
- Un objet à l'infini (rayons parallèles entre eux) a son image contenue dans le plan focal image.



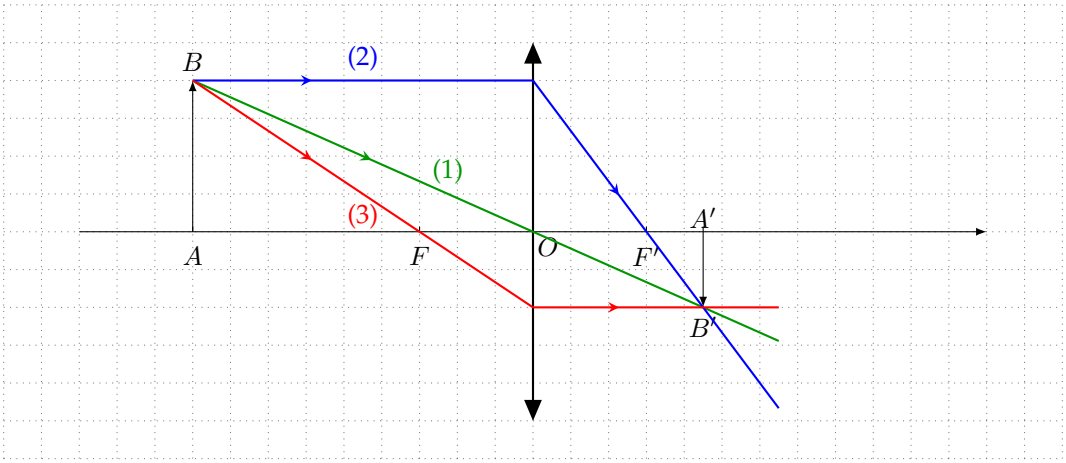
♢ Foyer objet (F) et plan focal objet

- Le foyer objet F est le point de l'axe optique dont l'image est à l'infini.
- Tout rayon de l'espace objet qui passe par F (véritablement ou par prolongement) émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique.
- Le **plan focal objet** est le plan parallèle à la lentille qui contient F.
- Un objet appartement au plan focal objet a son image renvoyée à l'infini (rayons émergeant parallèles entre eux).

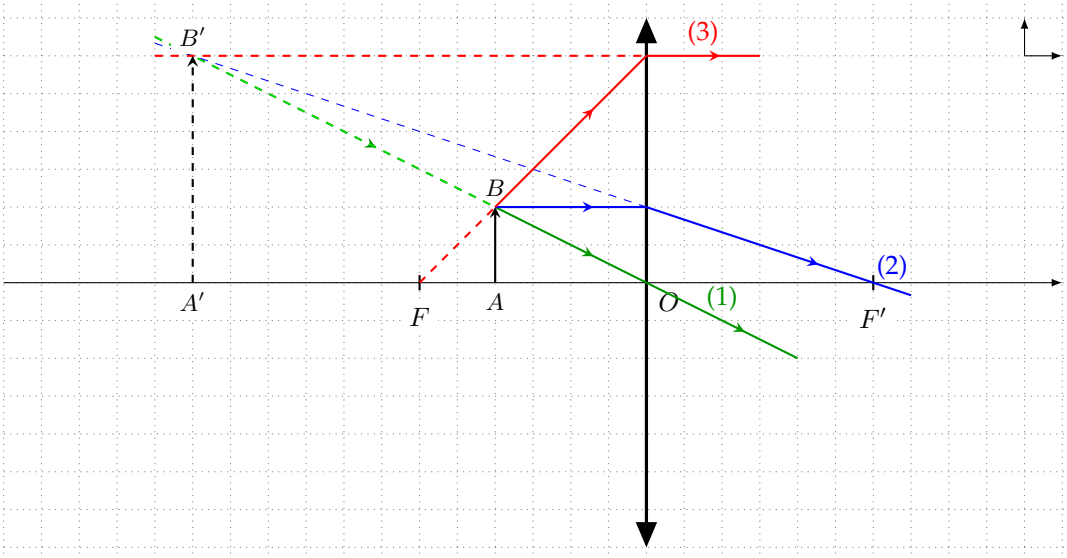


3.2 Construction des images par une lentille mince

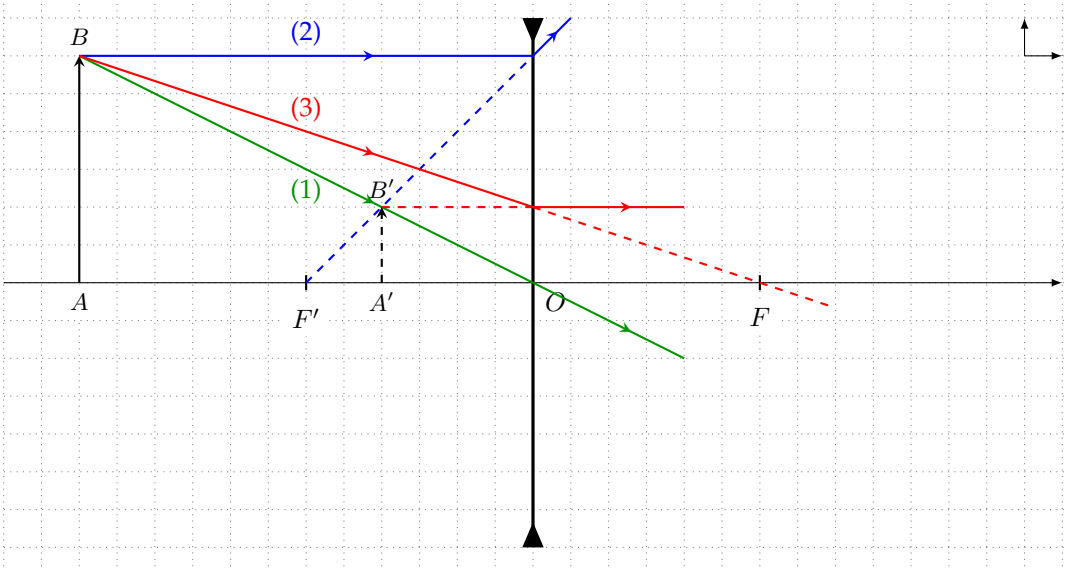
(1) Un rayon qui passe par le centre optique (O) de la lentille n'est pas dévié.
(2) Un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image (F').
(3) Un rayon qui passe par le foyer objet (F) émerge de la lentille parallèle à l'axe optique.



Lentille convergente — Formation d'une image réelle à partir d'un objet réel



Lentille convergente — Formation d'une image virtuelle à partir d'un objet réel



Lentille divergente —Formation d'une image virtuelle à partir d'un objet réel

3.3 Relations des lentilles

Dans tout ce qui suit : lentille mince de centre optique O, foyer objet F, foyer image F', objet AB et image $A'B'$ avec A et A' conjugués sur l'axe. Les distances sont exprimées en mètre par défaut. Conditions de Gauss en vigueur.

♠ Grandissement

- Définition générale : $\gamma \overset{\text{déf.}}{=} \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$
- Relation pour une lentille mince : $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$
- Interprétation de l'image :

$\lvert\gamma\rvert < 1$	$\lvert\gamma\rvert > 1$	$\gamma < 0$	$\gamma > 0$
réduite	agrandie	renversée	droite

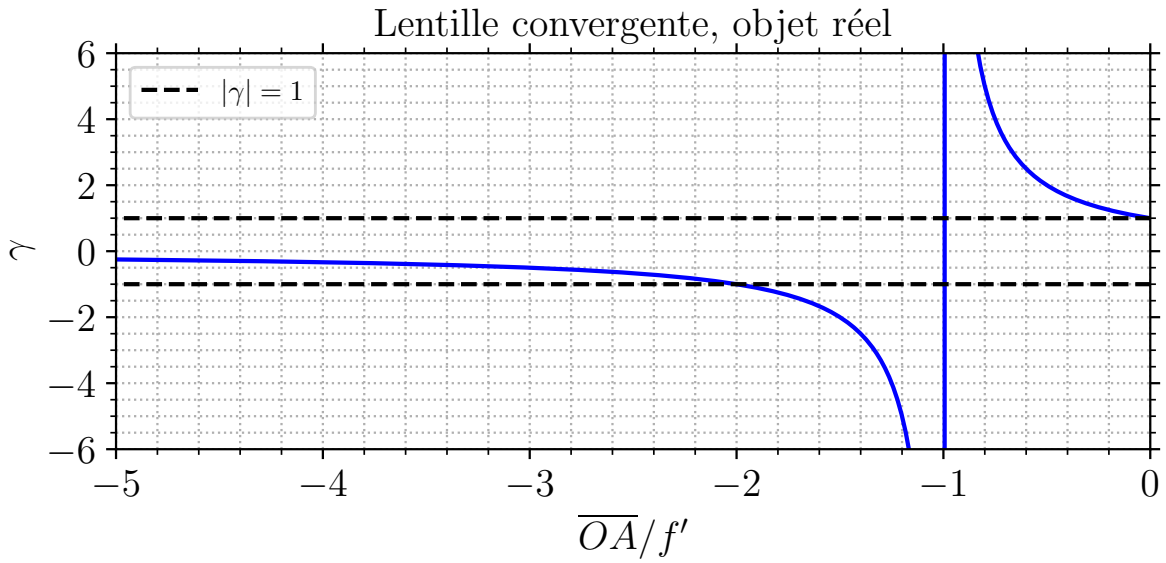
♣ Relations de conjugaison

Formule de Newton	$\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2$
Formule de Descartes	$\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$

3.4 Image d'un objet réel par une lentille mince

♠ Propriétés de l'image formée par une lentille convergente

À partir de la relation de Descartes, on montre sans difficulté que : $\gamma = \dfrac{f'}{f' + \overline{OA}}$.
On en déduit toutes les propriétés (nature, taille, orientation) de l'image avec la valeur de γ.

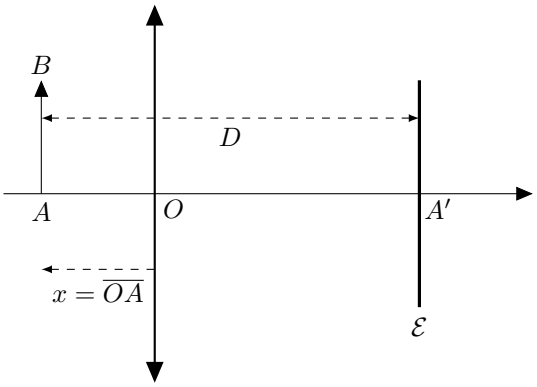


$\overline{OA}$	$\in]-\infty, <-2f'[$	$\in]-2f', f'[$	$\in]-f', 0[$
Nature	réelle		virtuelle
Orientation	renversée		droite
Taille	rétrécie	agrandie	

♠ Propriétés de l'image formée par une lentille divergente

Avec la même relation : $\gamma = \dfrac{f'}{f' + \overline{OA}}$ vu que $f' < 0$ et $\overline{OA} < 0$ (objet réel) on déduit que l'image est systématiquement **virtuelle**, **droite**, **rétrécie**.

♠ Condition de conjugaison entre un objet réel et un écran avec une lentille convergente



On recherche x la positon de la lentille qui conjugue l'écran et l'objet écartés d'une distance D.

Relation de Descartes :

$$\frac{1}{x+D} - \frac{1}{x} = \frac{1}{f'} \quad \Rightarrow \quad x^2 + D\,x + D\,f' = 0$$

Discriminant : $\Delta = D^2 - 4\,D\,f'$ donne plusieurs possibilités :

1. $\Delta > 0 \Leftrightarrow D > 4f'$

   $$x = -\frac{D}{2} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$$

   Deux positions possibles pour la lentille, avec des grandissements différents (une image agrandie ou une rétrécie).
2. $\Delta = 0 \Leftrightarrow D = 4f'$

   $$x = -\frac{D}{2} = -2\,f'$$

   Une unique position de la lentille pour conjuguer objet et écran. C'est le montage « $4f$ » où l'image est renversée mais de même taille.
3. $\Delta < 0 \Leftrightarrow D < 4f'$
   Impossible de conjuguer l'objet et l'écran.

3.5 FOCOMÉTRIE

♢ Focométrie
Ensemble des techniques de mesure des distances focales de lentilles.

♢ Autocollimation (lentille convergente)
On place un écran percé d'un trou au niveau de la source (qui devient ponctuelle). On accole un miroir à la lentille dont on cherche la focale. On cherche la position de la lentille pour laquelle une image du trou apparaît nette sur l'écran. Dans ces conditions $\overline{AO} = f'$.

♠ Méthode de Bessel (lentille convergente)
On cherche deux positions de la lentille permettant de faire l'image nette sur un écran (image réelle) d'un objet réel. La distance objet-écran est fixée.

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4\,D}$$

f' : distance focale de la lentille [m]

D : distance objet-écran [m]

d : distance entre les positions de la lentille permettant de former une image nette [m]

♢ Méthode de Silbermann (lentille convergente)
C'est le cas particulier de la méthode de Bessel où $d = 0$. Dans ces conditions, une seule image possible et on a $D = 4\,f'$.

Chapitre OG4 Dispositifs optiques classiques

4.1 L'œil

♢ Constitution de l'œil

L'œil humain est notamment constitué :

- du cristallin, par lequel entre la lumière dans l'œil et qui joue le rôle de lentille déformable permettant la mise au point ;
- du corps vitreux qui est le milieu intermédiaire ;
- de la rétine, distante d'environ $2\ \mathrm{cm}$ du cristallin et dont les cellules réceptionnent la lumière et la transmettent au nerf optique.

Son pouvoir de résolution est d'environ $3 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad} \simeq 0{,}02°$.

♢ Modélisation de l'œil

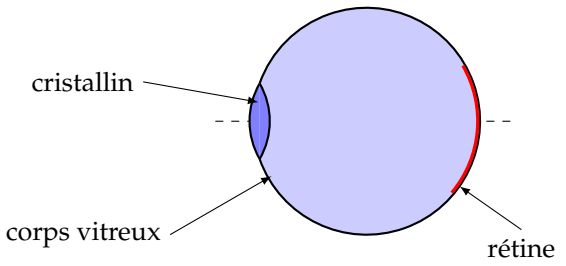
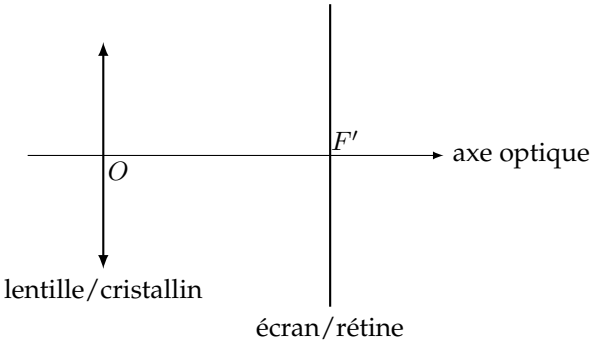


Schéma simplifié du globe oculaire



Modélisation avec une lentille convergente

♢ Œil emmétrope

Un œil emmétrope distingue nettement au repos une image située à l'infini.

♢ Accommodation de l'œil

Processus musculaire par lequel le cristallin peut se contracter. La distance focale de l'œil change et il peut distinguer des objets proches.

♢ *Punctum proximum*

Point le plus proche visible avec accommodation. Pour un œil emmétrope, il est d'environ $d_{pp} = 25\ \mathrm{cm}$.

♢ *Punctum remotum*

Point le plus éloigné visible sans accommodation. Pour un œil emmétrope, il est situé à l'infini ($d_{pr} = \infty$).

♠ Puissance d'accommodation

On parle aussi d'amplitude dioptrique. Elle caractérise la faculté de mise au point de l'oeil.

$$D_{\text{acc}} = \frac{1}{d_{pp}} - \frac{1}{d_{pr}}$$

D_{acc} : puissance d'accomodation	$[\delta]$
d_{pp} : distance au *punctum proximum*	[m]
d_{pr} : distance au *punctum remotum*	[m]

La puissance d'accommodation diminue avec l'âge : $15\ \delta$ pour un jeune à $0{,}25\ \delta$ pour une personne âgée.

♢ Défauts de l'œil

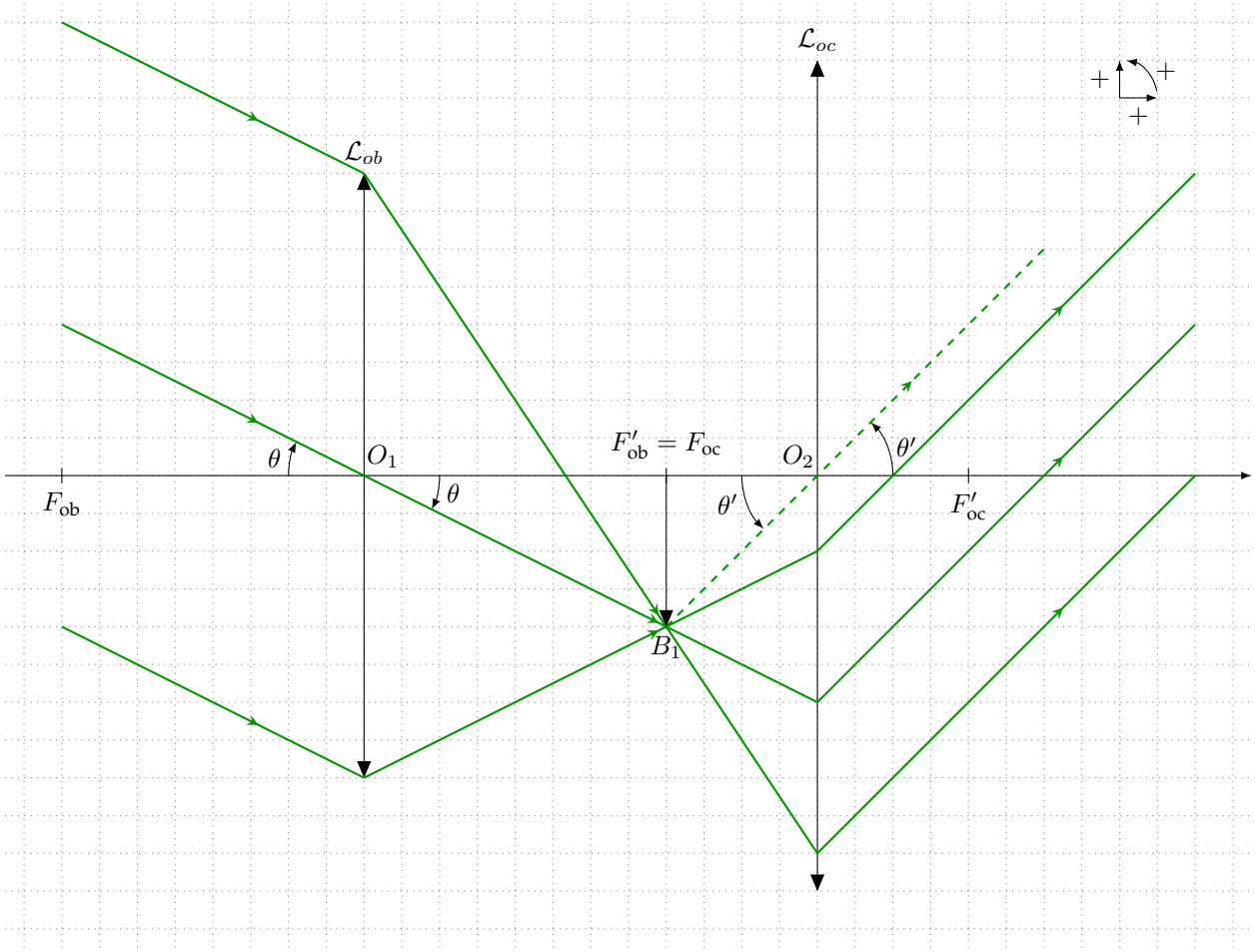
Défaut	Myopie	Hypermétropie
Caractéristique	Mauvaise vision de loin	Mauvaise vision de près
Convergence	Trop forte	Trop faible
Image d'un objet lointain	Formée en avant de la rétine	Formée en arrière de la rétine
Traitement	Lentille divergente	Lentille convergente

4.2 La lunette astronomique

♢ Lunette astronomique

Dispositif optique constitué de deux lentilles : **objectif** et **oculaire**. Elle est destinée à l'observation d'objets lointains.

♢ Schéma de principe de la lunette de Kepler



♢ Objectif

Lentille dont le rôle est de faire une image intermédiaire de l'objet visé. Sa focale doit être la plus grande possible.

♢ Oculaire

Lentille destinée à faire une image observable, qui joue le même rôle qu'une loupe. Les oculaires sont souvent interchangeables dans une lunette astronomique.

♢ Système afocal

Un système afocal a ses foyers objet et image rejetés à l'infini. Pour un système à deux lentilles, le foyer image de l'objectif doit coïncider avec le foyer objet de l'oculaire.

♠ Grossissement

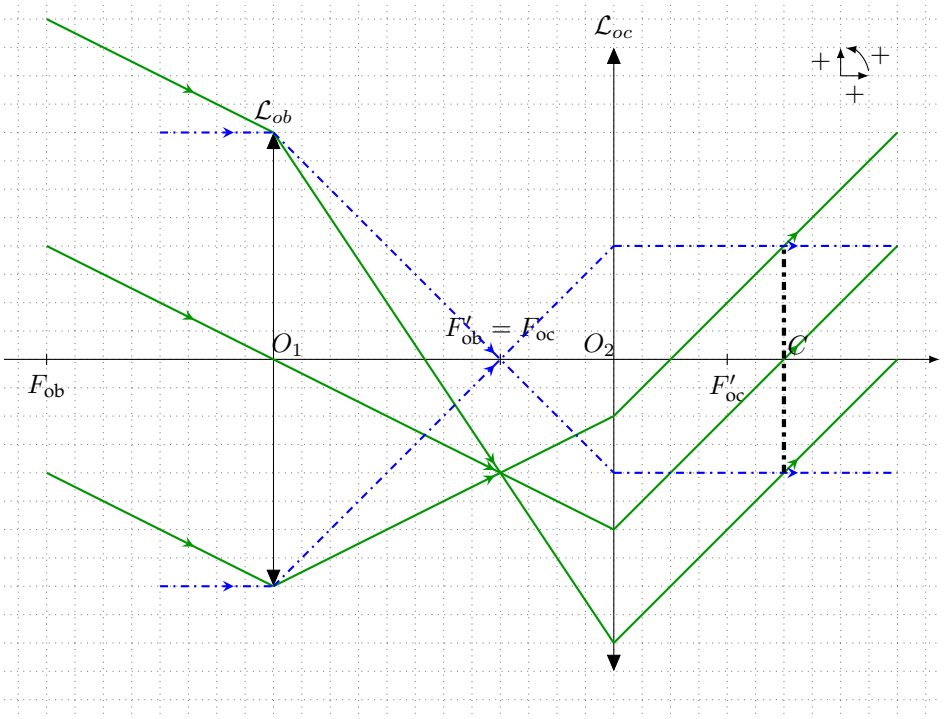
Vu que les objets sont situés à l'infini, on caractérise le grossissement à l'aide des angles sous lesquels sont vus les objets.

$$G \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f'_{ob}}{f'_{oc}}$$

G : grossissement	(sans unité)
θ : angle d'observation de l'objet	[rad]
θ' : angle d'observation de l'image	[rad]
f'_{ob} : distance focale de l'objectif	[m]
f'_{oc} : distance focale de l'oculaire	[m]

♠ Cercle oculaire

- C'est l'image de l'objectif par l'oculaire.
- Il délimite la surface minimale traversée par l'ensemble des rayons.
- Une utilisation optimale de la lunette se fait en plaçant l'œil au cercle oculaire pour capter un maximum de lumière.



$$\overline{O_2C} = \frac{f'_{oc}}{f'_{ob}}(f'_{ob} + f'_{oc}) \overset{f'_{ob} \gg f'_{oc}}{\simeq} f'_{oc}$$

$$\gamma \overset{\text{déf.}}{=} \frac{d_{coc}}{d_{ob}} = -\frac{1}{G}$$

$\overline{O_2C}$: position du cercle oculaire	[m]
f'_{ob} : distance focale de l'objectif	[m]
f'_{oc} : distance focale de l'oculaire	[m]
γ : grandissement de la pupille d'entrée	[sans unité]
d_{coc} : diamètre du cercle oculaire	[m]
d_{ob} : diamètre de l'objectif	[m]